

Matematica

Soluzioni svolte

prima interrogazione

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le soluzioni prima di aver provato da solo.

0 · Da sapere prima · Soluzioni

1. Trova il m.c.m. di **4** e **10**

Risposta: 20

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40...

Multipli di 10: 10, 20, 30, 40...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **20**.

2. Togli la parentesi: **5(x + 2)**

Risposta: 5x + 10

Il numero fuori dalla parentesi si moltiplica per **ogni** termine dentro.

$5 \cdot x = 5x$ e $5 \cdot 2 = 10$

$5x + 10$

3. Trova il m.c.m. di **4** e **6**

Risposta: 12

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24...

Multipli di 6: 6, 12, 18, 24...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **12**.

4. Trova il m.c.m. di **4** e **5**

Risposta: 20

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 4: 4, 8, 12, 16, 20...

Multipli di 5: 5, 10, 15, 20...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **20**.

5. Calcola: $7 \cdot 6$

Risposta: 42

Regola dei segni nella moltiplicazione: **segni uguali** $\rightarrow +$, **segni diversi** $\rightarrow -$.

1. Guardo i segni: più e più. Sono uguali, quindi il risultato è **positivo**.

2. Moltiplico i numeri senza segno: $7 \cdot 6 = 42$.

Risultato: **42**

6. Trova il m.c.m. di **3** e **6**

Risposta: 6

Il **m.c.m.** è il numero **più piccolo** che è nella tabellina di tutti e due.

Multipli di 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18...

Multipli di 6: 6, 12, 18...

Il primo che compare in tutte e due le liste è **6**.

Quiz di teoria: risposte

1. **B** $\cdot +12$. Segni uguali: il risultato è positivo. $3 \cdot 4 = 12$.

2. **C** $\cdot +25$. $(-5) \cdot (-5) = +25$. Con le parentesi il meno viene elevato.

3. **B** $\cdot -x + 5$. Il meno davanti cambia il segno di tutto quello che c'è dentro.

4. **A** $\cdot$ cambia segno. Regola della bilancia: passando lato, il segno si inverte.

5. **C** $\cdot 7$. $7 \cdot 7 = 49$.

1 · Equazioni lineari intere · Soluzioni

1. Risolvi: $\frac{x+2}{3} + \frac{x+5}{6} = 2$

Risposta: $x = 1$

1. Denominatore comune: m.c.m.(3, 6) = **6**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 6 (anche quello dopo l'uguale):

$$2(x+2) + (x+5) = 12$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$3x + 9 = 12$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$3x = 3$$

5. Divido:

$$x = \frac{3}{3} = \mathbf{1}$$

2. Risolvi: $\frac{x+9}{5} + \frac{x-8}{6} = -1$

Risposta: $x = -4$

1. Denominatore comune: m.c.m.(5, 6) = **30**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 30 (anche quello dopo l'uguale):

$$6(x+9) + 5(x-8) = -30$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$11x + 14 = -30$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$11x = -44$$

5. Divido:

$$x = \frac{-44}{11} = \mathbf{-4}$$

3. Risolvi: $2x - 5 = 4x - 13$

Risposta: $x = 4$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra. Chi cambia lato cambia segno:

$$2x - 4x = -13 + 5$$

2. Riduco (sommo i termini simili):

$$-2x = -8$$

3. Divido per il numero davanti alla x :

$$x = \frac{-8}{-2} = 4$$

4. Risolvi: $\frac{x - 8}{5} + \frac{x + 5}{3} = -1$

Risposta: $x = -2$

1. Denominatore comune: m.c.m.(5, 3) = **15**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 15 (anche quello dopo l'uguale):

$$3(x - 8) + 5(x + 5) = -15$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$8x + 1 = -15$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$8x = -16$$

5. Divido:

$$x = \frac{-16}{8} = -2$$

5. Risolvi: $2(x + 5) - 4 = -2x + 10$

Risposta: $x = 1$

1. Tolgo la parentesi: multiplico 2 per ogni termine dentro.

$$2x + 10 - 4 = -2x + 10$$

2. Sommo i numeri a sinistra:

$$2x + 6 = -2x + 10$$

3. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$4x = 4$$

4. Divido per 4:

$$x = \frac{4}{4} = \mathbf{1}$$

6. Risolvi: $5(x + 3) + 2 = x + 17$

Risposta: $x = 0$

1. Tolgo la parentesi: multiplico 5 per ogni termine dentro.

$$5x + 15 + 2 = x + 17$$

2. Sommo i numeri a sinistra:

$$5x + 17 = x + 17$$

3. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$4x = 0$$

4. Divido per 4:

$$x = \frac{0}{4} = \mathbf{0}$$

7. Risolvi: $\frac{x - 1}{3} + \frac{x - 10}{3} = -1$

Risposta: $x = 4$

1. Denominatore comune: m.c.m.(3, 3) = **3**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 3 (anche quello dopo l'uguale):

$$(x - 1) + (x - 10) = -3$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$2x - 11 = -3$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$2x = 8$$

5. Divido:

$$x = \frac{8}{2} = \mathbf{4}$$

8. Risolvi: $\frac{x + 11}{3} + \frac{x + 17}{6} = 4$

Risposta: $x = -5$

1. Denominatore comune: m.c.m.(3, 6) = **6**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 6 (anche quello dopo l'uguale):

$$2(x + 11) + (x + 17) = 24$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$3x + 39 = 24$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$3x = -15$$

5. Divido:

$$x = \frac{-15}{3} = \mathbf{-5}$$

9. Risolvi: $4x - 2 = -22$

Risposta: $x = -5$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra. Chi cambia lato cambia segno:

$$4x = -22 + 2$$

2. Riduco (sommo i termini simili):

$$4x = -20$$

3. Divido per il numero davanti alla x:

$$x = \frac{-20}{4} = -5$$

10. Risolvi: $2(x - 2) - 6 = 3x - 11$

Risposta: $x = 1$

1. Tolgo la parentesi: multiplico 2 per ogni termine dentro.

$$2x - 4 - 6 = 3x - 11$$

2. Sommo i numeri a sinistra:

$$2x - 10 = 3x - 11$$

3. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-x = -1$$

4. Divido per -1 :

$$x = 1 \text{ (dividere per } -1 \text{ vuol dire cambiare segno)}$$

11. Risolvi: $\frac{x + 7}{2} + \frac{x + 15}{6} = 4$

Risposta: $x = -3$

1. Denominatore comune: m.c.m.(2, 6) = **6**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 6 (anche quello dopo l'uguale):

$$3(x + 7) + (x + 15) = 24$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$4x + 36 = 24$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$4x = -12$$

5. Divido:

$$x = \frac{-12}{4} = \mathbf{-3}$$

12. Risolvi: $\frac{x - 3}{5} + \frac{x}{2} = -2$

Risposta: $x = -2$

1. Denominatore comune: m.c.m.(5, 2) = **10**

2. Moltiplico **tutti** i termini per 10 (anche quello dopo l'uguale):

$$2(x - 3) + 5(x) = -20$$

3. Tolgo le parentesi e sommo:

$$7x - 6 = -20$$

4. Numeri a destra (cambiano segno):

$$7x = -14$$

5. Divido:

$$x = \frac{-14}{7} = \mathbf{-2}$$

Quiz di teoria: risposte

1. B · Cambia segno. Ogni termine che cambia lato cambia segno: + diventa -, - diventa +.

2. C · impossibile. Nessun numero moltiplicato per 0 dà 7: nessuna soluzione.

3. D · il m.c.m. dei denominatori. Il m.c.m. è il numero in cui entrano tutti i denominatori: le frazioni spariscono.

Orale: risposte modello

Che cos'è un'equazione e come si risolve una equazione di primo grado?

Un'equazione è un'uguaglianza con un valore sconosciuto, la x , che devo trovare. Per risolverla tolgo le parentesi, porto le x a sinistra e i numeri a destra cambiando segno, riduco e divido per il numero davanti alla x . Esempio: $3x + 5 = x - 7$ diventa $2x = -12$ e quindi $x = -6$.

2 · Equazioni fratte e C.E. · Soluzioni

1. Risolvi: $\frac{2}{x-1} = \frac{4}{x+3}$

Risposta: $x = 5$

1. **Condizioni di esistenza** (il denominatore non può essere 0): $x \neq 1$ e $x \neq -3$

2. Moltiplico in croce:

$$2(x+3) = 4(x-1)$$

3. Tolgo le parentesi:

$$2x + 6 = 4x - 4$$

4. Porto le x a sinistra, i numeri a destra:

$$-2x = -10$$

5. Divido:

$$x = \frac{-10}{-2} = \mathbf{5}$$

6. Controllo: 5 è diverso da 1 e da -3 , quindi **va bene**.

2. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{5}{x^2 - 36} = 1$$

Risposta: $x \neq 6$ e $x \neq -6$

Il denominatore è $x^2 - 36$. Lo pongo diverso da 0:

$$x^2 - 36 \neq 0 \rightarrow x^2 \neq 36$$

I numeri che elevati al quadrato fanno 36 sono due: 6 e -6 (perché $(-6)^2 = 36$ anche lui). Li escludo tutti e due:

$$x \neq 6 \text{ e } x \neq -6$$

3. Risolvi: $\frac{x}{x-2} = \frac{2}{x-2}$

Risposta: impossibile (nessuna soluzione)

1. **Condizione di esistenza:** $x \neq 2$ (con $x = 2$ il denominatore fa 0).
2. I denominatori sono uguali: li elimino.
 $x = 2$
3. Ma $x = 2$ è **proprio il valore escluso** al punto 1! Non è accettabile.
Risultato: l'equazione è **impossibile** (nessuna soluzione).

4. Risolvi: $\frac{3}{x+1} = \frac{4}{x-3}$

Risposta: $x = -13$

1. **Condizioni di esistenza** (il denominatore non può essere 0): $x \neq -1$ e $x \neq 3$
2. Moltiplico in croce:
 $3(x-3) = 4(x+1)$
3. Tolgo le parentesi:
 $3x - 9 = 4x + 4$
4. Porto le x a sinistra, i numeri a destra:
 $-x = 13$
5. Divido:
 $x = -13$ (dividere per -1 vuol dire cambiare segno)
6. Controllo: -13 è diverso da -1 e da 3 , quindi **va bene**.

5. Risolvi: $\frac{3}{x-2} = \frac{4}{x+3}$

Risposta: $x = 17$

1. **Condizioni di esistenza** (il denominatore non può essere 0): $x \neq 2$ e $x \neq -3$

2. Moltiplico in croce:

$$3(x+3) = 4(x-2)$$

3. Tolgo le parentesi:

$$3x + 9 = 4x - 8$$

4. Porto le x a sinistra, i numeri a destra:

$$-x = -17$$

5. Divido:

$$x = \mathbf{17} \text{ (dividere per } -1 \text{ vuol dire cambiare segno)}$$

6. Controllo: 17 è diverso da 2 e da -3 , quindi **va bene**.

6. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{3}{x-6} + \frac{2}{x+6} = 1$$

Risposta: $x \neq 6$ e $x \neq -6$

Ci sono **due** denominatori: li controllo tutti e due.

$$x - 6 \neq 0 \rightarrow x \neq 6$$

$$x + 6 \neq 0 \rightarrow x \neq -6$$

Le C.E. sono tutte e due insieme:

$$x \neq 6 \text{ e } x \neq -6$$

7. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{1}{x} = 3$$

Risposta: $x \neq 0$

Le C.E. dicono quali valori la x **non può** avere. Non si può dividere per zero.

Il denominatore è x . Lo pongo diverso da 0: **$x \neq 0$** .

8. Risolvi: $\frac{3}{x+3} = \frac{5}{x+1}$

Risposta: $x = -6$

1. **Condizioni di esistenza** (il denominatore non può essere 0): $x \neq -3$ e $x \neq -1$

2. Moltiplico in croce:

$$3(x+1) = 5(x+3)$$

3. Tolgo le parentesi:

$$3x + 3 = 5x + 15$$

4. Porto le x a sinistra, i numeri a destra:

$$-2x = 12$$

5. Divido:

$$x = \frac{12}{-2} = \mathbf{-6}$$

6. Controllo: -6 è diverso da -3 e da -1 , quindi **va bene**.

9. Risolvi: $\frac{x}{x-5} = \frac{5}{x-5}$

Risposta: impossibile (nessuna soluzione)

1. **Condizione di esistenza:** $x \neq 5$ (con $x = 5$ il denominatore fa 0).

2. I denominatori sono uguali: li elimino.

$$x = 5$$

3. Ma $x = 5$ è **proprio il valore escluso** al punto 1! Non è accettabile.

Risultato: l'equazione è **impossibile** (nessuna soluzione).

10. Risolvi: $\frac{x}{x-4} = \frac{4}{x-4}$

Risposta: impossibile (nessuna soluzione)

1. **Condizione di esistenza:** $x \neq 4$ (con $x = 4$ il denominatore fa 0).

2. I denominatori sono uguali: li elimino.

$$x = 4$$

3. Ma $x = 4$ è **proprio il valore escluso** al punto 1! Non è accettabile.

Risultato: l'equazione è **impossibile** (nessuna soluzione).

11. Risolvi: $\frac{x}{x-6} = \frac{6}{x-6}$

Risposta: impossibile (nessuna soluzione)

1. **Condizione di esistenza:** $x \neq 6$ (con $x = 6$ il denominatore fa 0).
2. I denominatori sono uguali: li elimino.
 $x = 6$
3. Ma $x = 6$ è **proprio il valore escluso** al punto 1! Non è accettabile.
Risultato: l'equazione è **impossibile** (nessuna soluzione).

12. Risolvi: $\frac{4}{x} = \frac{5}{x+1}$

Risposta: $x = 4$

1. **Condizioni di esistenza** (il denominatore non può essere 0): $x \neq 0$ e $x \neq -1$
2. Moltiplico in croce:
 $4(x+1) = 5(x)$
3. Tolgo le parentesi:
 $4x + 4 = 5x$
4. Porto le x a sinistra, i numeri a destra:
 $-x = -4$
5. Divido:
 $x = 4$ (dividere per -1 vuol dire cambiare segno)
6. Controllo: 4 è diverso da 0 e da -1 , quindi **va bene**.

Quiz di teoria: risposte

1. **A** · 3. Con $x = 3$ il denominatore $x - 3$ fa zero, e non si può dividere per zero.
2. **A** · escludere i valori che rendono zero il denominatore. Non si può dividere per zero.

Orale: risposte modello

Che cosa sono le condizioni di esistenza?

Sono le condizioni che dicono quali valori la x non può assumere. In una equazione fratta il denominatore non può essere zero, quindi scrivo che è diverso da zero. Alla fine controllo che la soluzione trovata non sia un valore vietato.

3 · Disequazioni lineari e fratte · Soluzioni

1. Risolvi: $-4x + 6 > x + 6$

Risposta: $x < 0$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-4x - x > 6 - 6$$

2. Riduco:

$$-5x > 0$$

3. Divido per -5 . **Attenzione: è NEGATIVO, quindi il verso si gira!** ($>$ diventa $<$)

$$x < \frac{0}{-5} = 0$$

$$\mathbf{x < 0}$$

2. Risolvi: $\frac{(x+3)(x-1)}{x-2} < 0$

Risposta: $x < -3$ oppure $1 < x < 2$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$$x - 2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$$

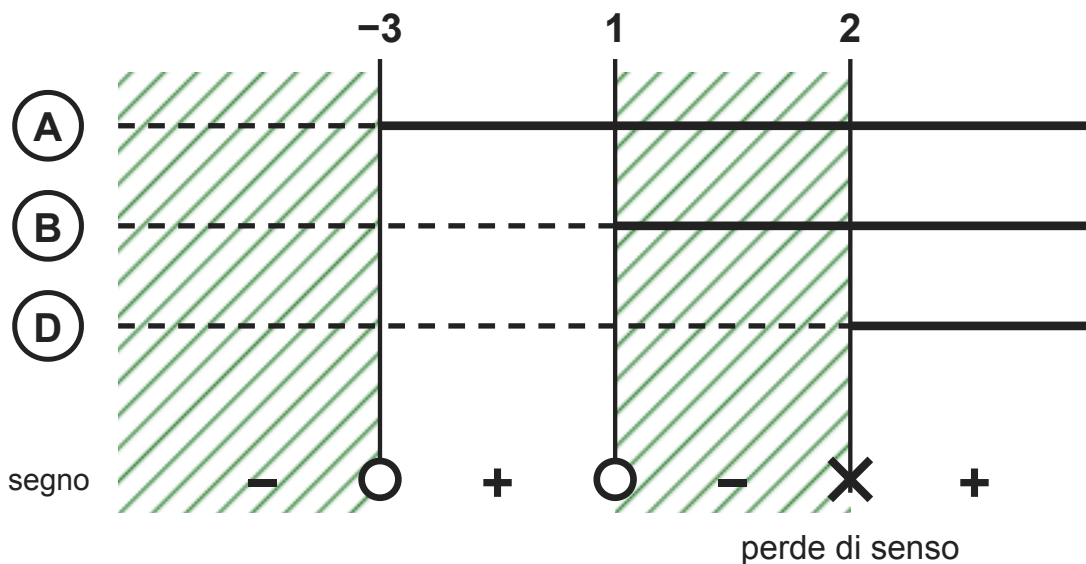
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A) $x + 3 > 0 \rightarrow x > -3$

(B) $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$

(D) $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo (-)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$x < -3$ oppure $1 < x < 2$

3. Risolvi: $\frac{(x+4)(x+1)}{x-3} \geq 0$

Risposta: $-4 \leq x \leq -1$ oppure $x > 3$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$$x - 3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3$$

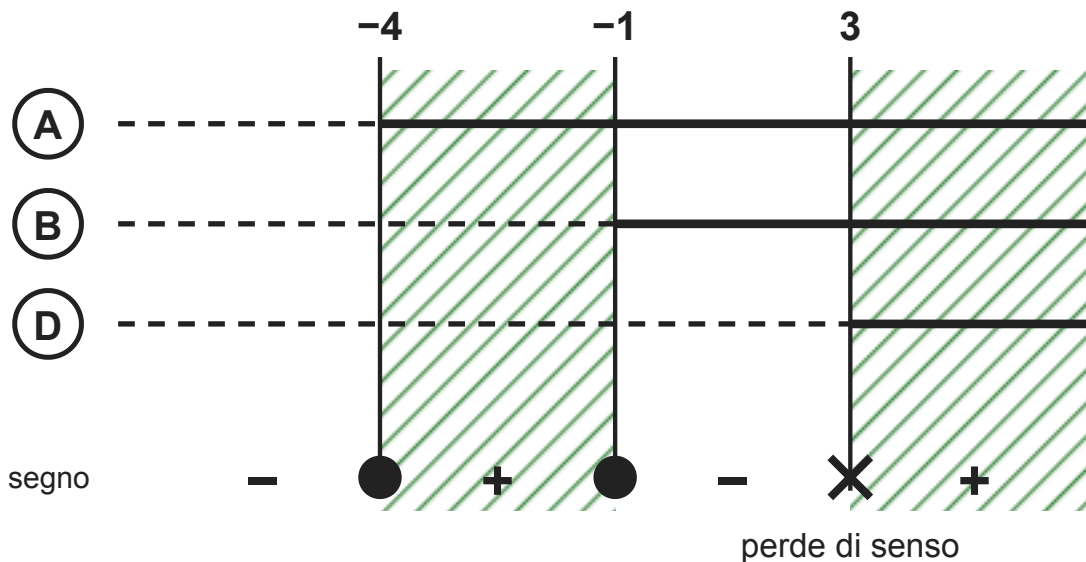
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A) $x + 4 > 0 \rightarrow x > -4$

(B) $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$

(D) $x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

-4 ≤ x ≤ -1 oppure x > 3

4. Risolvi: $-4x - 4 > -3x - 8$

Risposta: $x < 4$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-4x + 3x > -8 + 4$$

2. Riduco:

$$-x > -4$$

3. Divido per -1 . **Attenzione: è NEGATIVO, quindi il verso si gira!** ($>$ diventa $<$)

$$x < 4$$

$$\mathbf{x < 4}$$

5. Risolvi: $\frac{(x+1)(x+5)}{x-1} \geq 0$

Risposta: $-5 \leq x \leq -1$ oppure $x > 1$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$$x - 1 \neq 0 \rightarrow x \neq 1$$

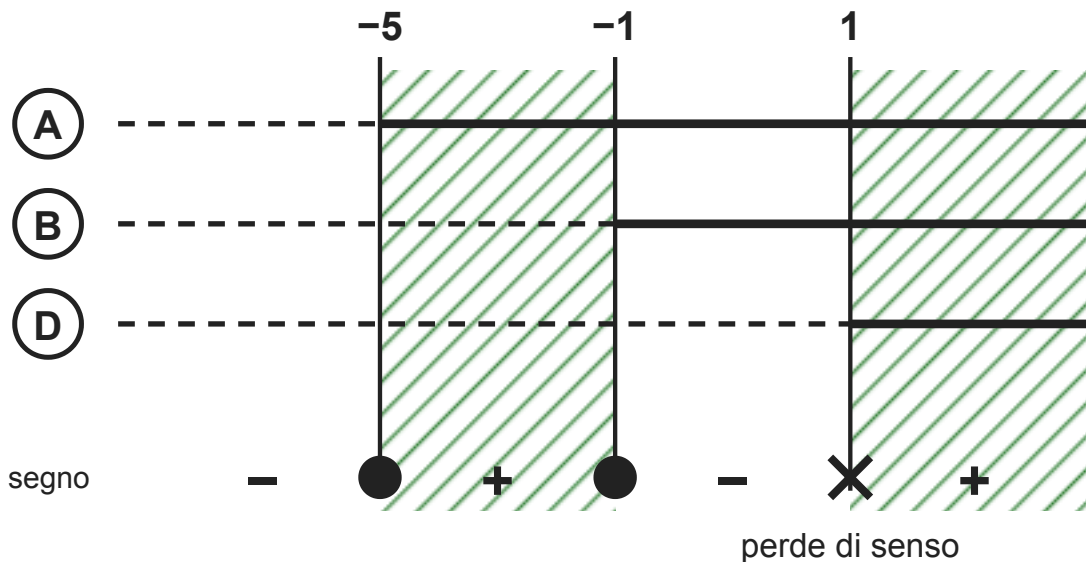
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A) $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$

(B) $x + 5 > 0 \rightarrow x > -5$

(D) $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso multiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (incluso: pallino pieno) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$-5 \leq x \leq -1$ oppure $x > 1$

6. Risolvi: $\frac{(x-3)(x)}{x+2} > 0$

Risposta: $-2 < x < 0$ oppure $x > 3$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$$x + 2 \neq 0 \rightarrow x \neq -2$$

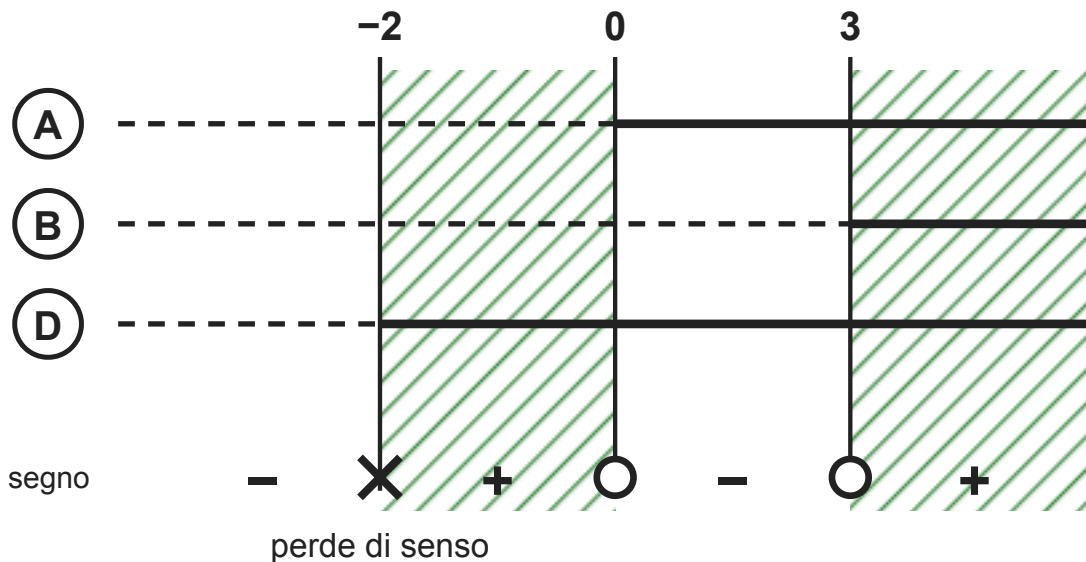
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(A) $x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$

(B) $x > 0 \rightarrow x > 0$

(D) $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



$\circ$ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · $\times$ = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$-2 < x < 0$ oppure $x > 3$

7. Risolvi: $-x + 5 < -2x - 1$

Risposta: $x < -6$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-x + 2x < -1 - 5$$

2. Riduco:

$$x < -6$$

3. Divido per 1. È positivo, il verso resta uguale.

$$x < -6$$

$$\mathbf{x < -6}$$

8. Risolvi: $4 \leq -x + 10$

Risposta: $x \leq 6$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$0 + x \leq 10 - 4$$

2. Riduco:

$$x \leq 6$$

3. Divido per 1. È positivo, il verso resta uguale.

$$x \leq 6$$

$$\mathbf{x \leq 6}$$

9. Risolvi: $2x - 6 \geq 3x - 9$

Risposta: $x \leq 3$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$2x - 3x \geq -9 + 6$$

2. Riduco:

$$-x \geq -3$$

3. Divido per -1 . **Attenzione: è NEGATIVO, quindi il verso si gira!** ($\geq$ diventa $\leq$)

$$x \leq 3$$

$$\mathbf{x \leq 3}$$

10. Risolvi: $-4x + 5 > -3x - 1$

Risposta: $x < 6$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-4x + 3x > -1 - 5$$

2. Riduco:

$$-x > -6$$

3. Divido per -1 . **Attenzione: è NEGATIVO, quindi il verso si gira!** ($>$ diventa $<$)

$$x < 6$$

$$x < 6$$

11. Risolvi: $-2x - 7 < 2x - 27$

Risposta: $x > 5$

1. Porto le x a sinistra e i numeri a destra (cambiano segno):

$$-2x - 2x < -27 + 7$$

2. Riduco:

$$-4x < -20$$

3. Divido per -4 . **Attenzione: è NEGATIVO, quindi il verso si gira!** ($<$ diventa $>$)

$$x > \frac{-20}{-4} = 5$$

$$x > 5$$

12. Risolvi: $\frac{x+2}{2x-6} > 0$

Risposta: $x < -2$ oppure $x > 3$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

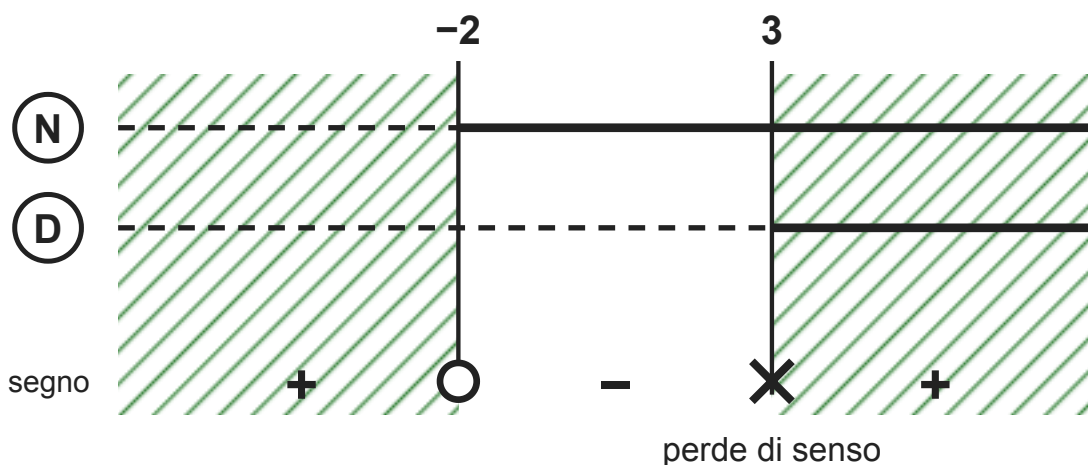
$$2x - 6 \neq 0 \rightarrow x \neq 3$$

2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N) $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

(D) $2x - 6 > 0 \rightarrow x > 3$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$x < -2$ oppure $x > 3$

13. Risolvi: $\frac{x+3}{x+2} > 0$

Risposta: $x < -3$ oppure $x > -2$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

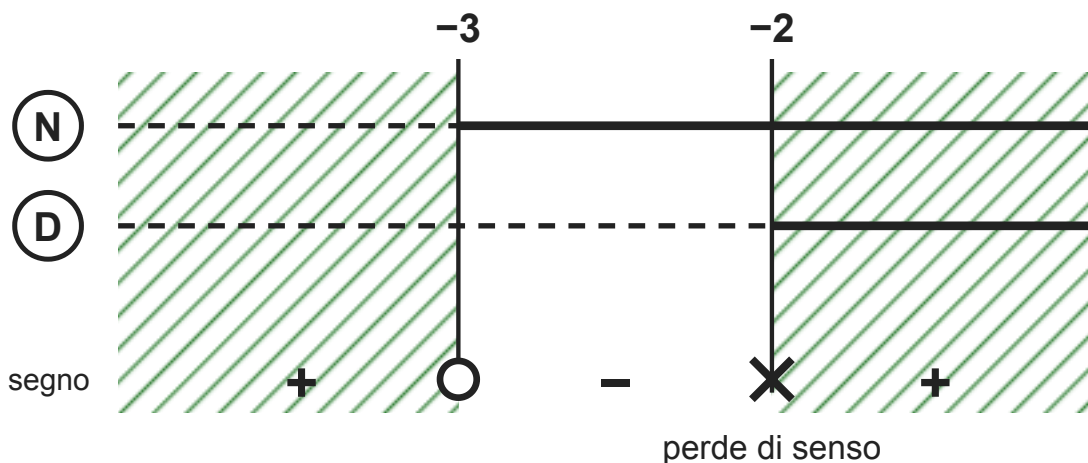
$$x + 2 \neq 0 \rightarrow x \neq -2$$

2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N) $x + 3 > 0 \rightarrow x > -3$

(D) $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso multiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$x < -3$ oppure $x > -2$

14. Risolvi: $\frac{x + 5}{x - 2} < 0$

Risposta: $-5 < x < 2$

1. **Condizioni di esistenza (C.E.):** il denominatore non può essere 0.

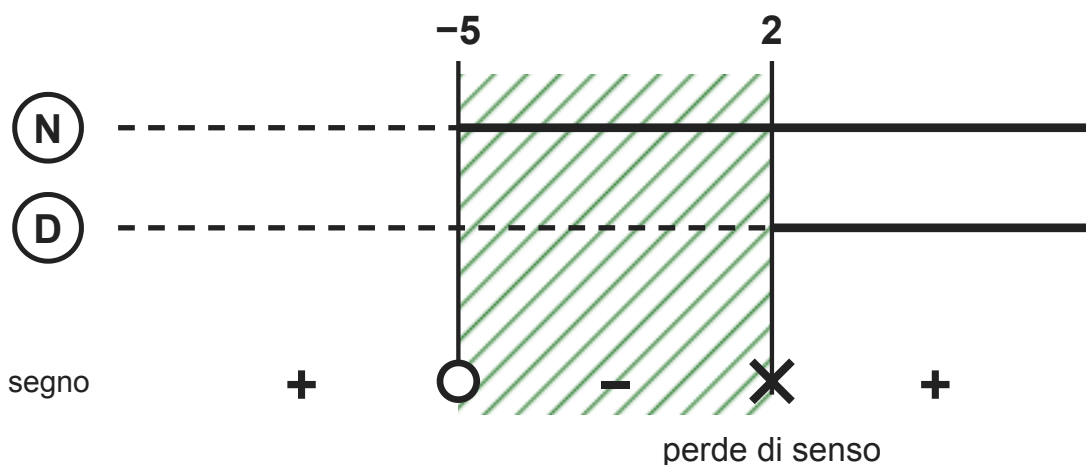
$$x - 2 \neq 0 \rightarrow x \neq 2$$

2. **Studio ogni fattore:** lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

(N) $x + 5 > 0 \rightarrow x > -5$

(D) $x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$

3. **Disegno il grafico dei segni.** Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. **Scelgo.** La disequazione chiede un risultato **negativo (-)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$$-5 < x < 2$$

Quiz di teoria: risposte

1. **C** · Lo giro: diventa $<$. Dividendo per un numero negativo il segno di confronto si inverte.

2. **A** · la frazione perde di senso: quel valore è sempre escluso. Con il denominatore uguale a zero la frazione non esiste.

3. **C** · negativo. Continua = positivo, tratteggiata = negativo.

Orale: risposte modello

Come si risolve una disequazione fratta?

Porto tutto a sinistra e lascio zero a destra. Scrivo le condizioni di esistenza: il denominatore deve essere diverso da zero. Poi studio ogni fattore, numeratore e denominatore, mettendolo maggiore di zero. Disegno il grafico dei segni: linea continua dove il fattore è positivo, tratteggiata dove è negativo, e moltiplico i segni. Scelgo le zone giuste. Dove il denominatore vale zero metto una croce: la frazione perde di senso.

Che differenza c'è tra equazione e disequazione?

L'equazione ha il segno uguale e ha come soluzione uno o pochi numeri. La disequazione ha un segno di confronto, maggiore o minore, e ha come soluzione tanti numeri. Si risolve allo stesso modo, ma se divido per un numero negativo devo girare il segno.